

Estudio experimental: rendimiento de Reels según el contexto de publicación

1. Propósito del estudio

Este documento registra, de forma reproducible, el razonamiento y los cálculos utilizados por AnalyticLab para estudiar una hipótesis concreta sobre la cuenta experimental de Instagram:

¿El rendimiento de un Reel depende del contexto de publicaciones que lo preceden y lo siguen?

El estudio parte de una observación experimental realizada durante la evolución de la cuenta:

- Al publicar únicamente Reels se observó capacidad de alcance y descubrimiento, pero una respuesta de interacción relativamente baja.
- Al introducir carruseles entre publicaciones y continuar posteriormente con Reels, se observó experimentalmente una respuesta global aparentemente mejor.

El objetivo de AnalyticLab no es convertir esta observación directamente en una regla, sino transformarla en una hipótesis medible, contrastarla con datos y actualizarla a medida que aumente la muestra.

2. Principio metodológico

La investigación seguirá este ciclo:

```
Observación
  ↓
Hipótesis
  ↓
Definición de variables
  ↓
Cálculo
  ↓
Comparación
  ↓
Nueva evidencia
  ↓
Validación o refutación
```

Una diferencia observada entre grupos no se considerará causal por sí sola.

3. Dataset inicial

El dataset procesado actual contiene:

```
56 publicaciones totales
43 publicaciones con insights disponibles
13 publicaciones con insights no disponibles
11 Reels con insights disponibles
```

Las publicaciones antiguas para las que Meta no proporciona insights permanecen en el dataset con:

```
insights_status = unavailable
```

No se tratan como errores de adquisición ni se eliminan.

4. Variables disponibles

Para cada publicación podemos disponer de:

```
post_id
timestamp
media_type
media_product_type
reach
views
likes
comments
saved
shares
total_interactions
insights_status
```

Para el estudio temporal se normaliza el contenido en cuatro categorías:

```
REELS
CAROUSEL
IMAGE
OTHER
```

Esto es importante porque **FEED** es demasiado general para estudiar específicamente la hipótesis sobre carruseles.

5. Primera métrica exploratoria: Interaction Rate by Reach

En la primera fase se necesitaba una medida sencilla para comparar la densidad de interacción entre publicaciones con alcances diferentes.

Se definió una métrica propia de AnalyticLab:

```
Interaction Rate by Reach  
= total_interactions / reach × 100
```

Ejemplo:

```
reach = 100  
interacciones = 10  
  
10 / 100 × 100 = 10 %
```

Importante

Esta métrica **no debe llamarse engagement oficial de Instagram**.

Es una métrica derivada y descriptiva definida por AnalyticLab para este estudio.

Mide la relación entre acciones de interacción y alcance, no el porcentaje de cuentas únicas que interactuaron.

6. Primera comprobación: media individual frente a ratio agregado

El primer análisis produjo:

```
Publicaciones analizables = 43  
Media de tasas individuales = 16,30 %  
Máximo = 38,60 %  
Mínimo = 1,67 %
```

Después se calculó una medida agregada:

```
Interacciones totales = 800  
Alcance total = 8522
```

Por tanto:

```
800 / 8522 * 100 ≈ 9,39 %
```

Interpretación

La media de tasas individuales y el ratio agregado responden a preguntas distintas.

Media individual

```
mean(interaction_rate_i)
```

Cada publicación pesa lo mismo.

Pregunta:

¿Cómo es, en promedio, una publicación individual?

Ratio agregado

```
total_interactions / total_reach
```

Pregunta:

¿Cuál es la relación global entre interacciones y alcance en todo el conjunto?

Esto llevó a una primera decisión metodológica: **no reducir el rendimiento a una única cifra.**

7. Primer hallazgo descriptivo: formato y función

La muestra inicial sugirió una diferencia entre formatos.

Carruseles

```
22 publicaciones  
Alcance medio aproximado ≈ 75,8  
Interacciones medias aproximadas ≈ 14,5  
Ratio medio aproximado ≈ 19,1 %
```

Reels

11 publicaciones
Alcance medio aproximado $\approx 539,2$
Interacciones medias aproximadas $\approx 27,9$
Ratio medio aproximado $\approx 7,8 \%$

La observación preliminar fue:

Los Reels parecen tener mayor capacidad de distribución, mientras que los carruseles presentan una mayor densidad relativa de interacción.

Esto genera una distinción fundamental:

DESCUBRIMIENTO / DISTRIBUCIÓN
vs
INTERACCIÓN RELATIVA

8. Observación experimental que originó la hipótesis temporal

La experiencia práctica del laboratorio fue:

Secuencia A

REEL
↓
alcance alto
↓
interacción relativamente baja

Secuencia B

CARRUSEL
↓
interacción / conexión
↓
REEL
↓
mejor respuesta global observada

La hipótesis no es que el carrusel sea simplemente “mejor” que un Reel.

La hipótesis es que **los formatos podrían cumplir funciones diferentes dentro de una secuencia temporal**.

9. Hipótesis iniciales

H1 — Efecto del contexto previo

El rendimiento de un Reel depende parcialmente del contexto de formatos publicado anteriormente.

H2 — Complementariedad de formatos

Una secuencia que combina carruseles y Reels puede producir un rendimiento superior al de una secuencia compuesta exclusivamente por Reels.

H3 — Funciones diferentes

Los carruseles podrían contribuir más a la interacción relativa, mientras que los Reels podrían contribuir más al descubrimiento y alcance.

H4 — Efecto posterior

El rendimiento de un Reel podría asociarse con el rendimiento de publicaciones posteriores.

Estas hipótesis son exploratorias y no implican causalidad.

10. Primer análisis de secuencias

Inicialmente se estudió el tipo de las tres publicaciones anteriores al Reel.

La primera clasificación usaba **FEED**, que posteriormente se consideró demasiado amplia.

Resultados iniciales:

```
FEED → FEED → FEED
n = 2
Alcance medio = 1211,5
IR medio = 1,90 %

FEED → FEED → REELS
n = 1
Alcance medio = 199
IR medio = 7,04 %

FEED → REELS → REELS
```

n = 2
Alcance medio = 219
IR medio = 9,35 %

REELS → REELS → FEED
n = 2
Alcance medio = 298
IR medio = 9,14 %

REELS → FEED → REELS
n = 2
Alcance medio = 845,5
IR medio = 7,15 %

REELS → REELS → REELS
n = 2
Alcance medio = 292
IR medio = 11,59 %

Observación

La secuencia REELS → FEED → REELS presentó un alcance medio superior al de REELS → REELS → REELS.

Esto era compatible con la hipótesis de complementariedad, pero la muestra era demasiado pequeña para sacar conclusiones fuertes.

11. Refinamiento de la clasificación

Para estudiar específicamente la hipótesis de carrusel se sustituyó la clasificación FEED por:

REELS
CAROUSEL
IMAGE
OTHER

Esto permite distinguir:

CAROUSEL → REEL
IMAGE → REEL
REEL → REEL

12. Ventana temporal completa

Para cada Reel se definió la ventana:

R-3 → R-2 → R-1 → R → R+1 → R+2 → R+3

Definiciones:

R-3 = tercera publicación anterior
R-2 = segunda publicación anterior
R-1 = publicación inmediatamente anterior
R = Reel estudiado
R+1 = publicación inmediatamente posterior
R+2 = segunda publicación posterior
R+3 = tercera publicación posterior

El objetivo es estudiar:

1. Contexto previo.
2. Rendimiento del Reel.
3. Contexto posterior.
4. Posible persistencia temporal.

13. Resultado del análisis R-3 / R-2 / R-1 / R+1 / R+2 / R+3

R-3

IMAGE: n=1 | reach=1436 | IR=1,67 %
CAROUSEL: n=4 | reach=406 | IR=6,97 %
REELS: n=6 | reach=478,5 | IR=9,29 %

R-2

CAROUSEL: n=5 | reach=862,6 | IR=5,03 %
REELS: n=6 | reach=269,67 | IR=10,03 %

R-1

CAROUSEL: n=4 | reach=754,75 | IR=5,52 %
REELS: n=7 | reach=416 | IR=9,03 %

R+1

REELS: n=7 | reach=630,86 | IR=7,43 %
CAROUSEL: n=3 | reach=176 | IR=10,38 %
NONE: n=1 | reach=987 | IR=2,13 %

R+2

REELS: n=6 | reach=652 | IR=6,88 %
CAROUSEL: n=4 | reach=258 | IR=10,46 %
NONE: n=1 | reach=987 | IR=2,13 %

R+3

CAROUSEL: n=4 | reach=563,5 | IR=9,42 %
REELS: n=6 | reach=448,33 | IR=7,58 %
NONE: n=1 | reach=987 | IR=2,13 %

Lectura preliminar

En esta muestra, la presencia de carruseles en posiciones cercanas anteriores se asocia con mayor alcance medio posterior del Reel.

La presencia de Reels anteriores se asocia con una mayor densidad relativa de interacción.

Estas relaciones siguen siendo observacionales.

14. Problema: crecimiento natural de la cuenta

Comparar únicamente el alcance absoluto puede confundir dos efectos:

Contexto de contenido
+
crecimiento natural de la cuenta

Ejemplo:

```
Reel antiguo = reach 300  
Reel reciente = reach 800
```

El segundo podría ser mejor contenido, mejor contexto o simplemente pertenecer a una cuenta que ya alcanza más usuarios.

Por eso se necesita una medida relativa al historial de la propia cuenta.

15. Baseline individual del Reel

Para cada Reel se utilizaron los tres Reels anteriores disponibles como referencia histórica.

Baseline de alcance

```
baseline_reach  
= mediana(reach de los 3 Reels anteriores)
```

Se utiliza la **mediana**, no la media, para reducir el efecto de valores extremos.

Ejemplo

```
Reels anteriores:  
500  
600  
700  
  
Mediana = 600
```

16. Relative Reach

Se definió:

```
Relative Reach  
= reach del Reel actual / baseline_reach
```

Interpretación:

```
1,00 → rendimiento equivalente al baseline  
>1,00 → rendimiento superior al baseline  
<1,00 → rendimiento inferior al baseline
```

Ejemplo:

```
baseline = 600
Reel = 900

900 / 600 = 1,50
```

El Reel tuvo un alcance equivalente a 1,5 veces su referencia reciente.

17. Baseline de interacción

Se aplicó el mismo método al `Interaction Rate by Reach`.

```
baseline_IR
= mediana(IR de los 3 Reels anteriores)
```

Y:

```
Relative IR
= IR del Reel actual / baseline_IR
```

Esto crea dos dimensiones:

```
Relative Reach
→ distribución relativa

Relative IR
→ densidad relativa de interacción
```

Un Reel puede tener:

```
Relative Reach > 1
Relative IR < 1
```

y significar:

más distribución pero menor densidad de interacción.

O:

Relative Reach < 1
Relative IR > 1

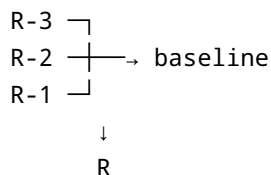
y significar:

menos distribución pero mayor densidad de interacción.

18. Regla de no contaminación

El propio Reel no participa en el cálculo de su baseline.

La referencia se construye exclusivamente con información previa:



Esto evita utilizar el resultado del Reel para construir la referencia contra la que después se compara.

19. Resultado del análisis de Relative Performance

El dataset actual contiene 11 Reels, pero solo 8 tienen suficiente historial de Reels anteriores para calcular el baseline de tres observaciones.

R-1 = CAROUSEL

n = 3
Mediana Relative Reach = 1,701
Mediana Relative IR = 0,7705

Valores individuales de Relative Reach:

1,2206
1,7010
4,2179

Interpretación exploratoria:

Los Reels precedidos inmediatamente por un carrusel tuvieron una mediana de alcance equivalente a 1,701 veces su baseline reciente.

R-1 = REELS

n = 5
Mediana Relative Reach = 0,9118
Mediana Relative IR = 1,2227

Valores individuales de Relative Reach:

0,9118
6,0442
0,6744
1,2853
0,3094

Interpretación exploratoria:

Los Reels precedidos inmediatamente por otro Reel tuvieron una mediana de alcance relativo de 0,9118 y una mediana de interacción relativa de 1,2227.

20. Comparación directa de la hipótesis actual

Los resultados actuales son:

R-1 = CAROUSEL
Relative Reach mediano = 1,701

R-1 = REELS
Relative Reach mediano = 0,9118

Diferencia de medianas:

$1,701 - 0,9118 = 0,7892$

Razón de las medianas:

$1,701 / 0,9118 \approx 1,865$

Por tanto, **dentro de esta muestra exploratoria**, el Relative Reach mediano de los Reels precedidos por un carrusel es aproximadamente 1,87 veces el de los Reels precedidos por otro Reel.

Esta razón no es una estimación causal ni una probabilidad. Es simplemente una comparación descriptiva de las dos medianas actuales.

21. Segunda lectura del mismo resultado

El patrón no es simplemente “carrusel mejor que Reel”.

Las dos dimensiones se mueven en direcciones diferentes:

CAROUSEL → REEL
Relative Reach = 1,701
Relative IR = 0,7705

frente a:

REEL → REEL
Relative Reach = 0,9118
Relative IR = 1,2227

Por tanto, la observación preliminar es:

Carrusel previo → mayor distribución relativa.

Reel previo → mayor densidad relativa de interacción.

Esta separación refuerza la decisión metodológica de no construir un único “engagement score” todavía.

22. Outliers y tamaño de muestra

Existen valores extremos, por ejemplo:

Relative Reach = 6,0442

Por este motivo se priorizó la **mediana** frente a la media en la comparación principal.

Además:

CAROUSEL → REEL: $n = 3$
REEL → REEL: $n = 5$

El tamaño de muestra es todavía demasiado pequeño para una conclusión estadística fuerte.

El resultado se considera una **señal exploratoria**.

23. Hipótesis final actual

H5 — Asociación entre carrusel previo y distribución relativa del Reel

Un carrusel inmediatamente anterior está asociado con un mayor alcance relativo del siguiente Reel respecto a su propia línea base histórica.

La evidencia actual es compatible con H5 porque:

Median Relative Reach
CAROUSEL → REEL = 1,701
REEL → REEL = 0,9118

Sin embargo, H5 aún no está validada de forma robusta.

24. Hipótesis complementaria

H6 — Separación entre distribución e interacción

La presencia de un carrusel antes de un Reel puede estar asociada con una mejora de distribución relativa, mientras que la repetición de Reels puede estar asociada con una mayor densidad relativa de interacción.

Evidencia actual:

CAROUSEL → REEL
Relative Reach = 1,701
Relative IR = 0,7705

REEL → REEL
Relative Reach = 0,9118
Relative IR = 1,2227

25. Limitaciones actuales

El estudio tiene varias limitaciones:

- Solo 11 Reels disponibles.
- Solo 8 Reels con baseline de tres Reels anteriores.
- Solo 3 observaciones en el grupo `CAROUSEL → REEL`.
- Solo 5 observaciones en `REEL → REEL`.
- Posibles outliers.
- La estrategia de publicación no está aleatorizada.
- El contenido de cada publicación es distinto.
- La cuenta está creciendo con el tiempo.
- El algoritmo de Instagram es un sistema externo no controlado.
- Existen cambios de contexto entre fechas.
- `Interaction Rate by Reach` es una métrica propia, no una métrica oficial de Instagram.

26. Qué no podemos afirmar todavía

Con los datos actuales **no podemos afirmar**:

“Los carruseles causan que los siguientes Reels tengan más alcance.”

Tampoco podemos afirmar:

“El algoritmo recompensa un carrusel antes de un Reel con un factor X.”

Ni:

“El peso de un save/share/like es exactamente Y.”

La evidencia actual solo permite afirmar que existe una **asociación observada** que merece más experimentación.

27. Cómo validar la hipótesis

La hipótesis ganará fuerza si, al acumular más publicaciones:

1. `CAROUSEL → REEL` mantiene un `Relative Reach` mediano superior a 1.
2. La diferencia frente a `REEL → REEL` permanece.
3. El resultado no depende de uno o dos outliers.
4. La relación aparece utilizando más de una definición razonable de baseline.
5. El resultado continúa después de controlar, en la medida posible, el crecimiento de la cuenta.

6. La señal aparece en diferentes periodos temporales.

La hipótesis perderá fuerza si la diferencia desaparece cuando aumente la muestra.

28. Próxima fase del experimento

Continuar recopilando datos sin alterar artificialmente la metodología.

Cada nuevo Reel aportará:

R-3
R-2
R-1
R
R+1
R+2
R+3

junto con:

Reach
Views
Likes
Comments
Saves
Shares
Total interactions
Interaction Rate by Reach
Relative Reach
Relative IR

Además, se incorporarán progresivamente snapshots de la cuenta:

followers
follower_growth
account_reach
periodo
frecuencia de publicación

Esto permitirá controlar mejor el estado de la cuenta y evolucionar desde un análisis puramente descriptivo hacia un modelo temporal.

29. Evolución futura del modelo

Una vez exista suficiente volumen de datos, el objetivo será separar tres componentes:

```
Rendimiento de publicación  
+  
Estado de la cuenta  
+  
Contexto de secuencia
```

Conceptualmente:

```
Performance_t  
= f(Content_t, Context_t, AccountState_t)
```

Solo después de disponer de suficiente evidencia se estudiará la posibilidad de estimar pesos para diferentes tipos de interacción:

```
likes  
comments  
saves  
shares
```

Los pesos deberán tratarse inicialmente como parámetros desconocidos y justificarse mediante datos, no elegirse arbitrariamente.

30. Estado del estudio

Estado: Exploratorio.

Observación inicial: La combinación de carruseles y Reels parece producir una dinámica diferente de la publicación repetida de Reels.

Hipótesis actual: CAROUSEL → REEL está asociada con un mayor Relative Reach del Reel siguiente.

Resultado actual: Compatible con la hipótesis.

Nivel de evidencia: Bajo por tamaño de muestra.

Causalidad: No demostrada.

Próximo objetivo: Aumentar la muestra y comprobar si la señal permanece estable.

31. Regla científica de AnalyticLab

Una métrica no es una verdad por el hecho de tener una fórmula. Una hipótesis no es una verdad por encajar con nuestros primeros datos.

Toda métrica debe tener:

- Definición
- Fuente
- Fórmula
- Interpretación
- Limitaciones

Toda hipótesis debe tener:

- Observación
- Predicción
- Datos
- Comparación
- Resultado
- Criterio de falsación

El objetivo de AnalyticLab es que cada conclusión pueda retroceder hasta sus datos originales y que cada fórmula pueda justificar por qué existe.